

SPECIFICHE DI PROGETTO

Documento Specifiche di Progetto: Infrastruttura Web Enterprise

Cliente: TechPay S.r.l.

Progetto: Migrazione e Hosting Piattaforma Web Core su AWS

Ruolo: Cloud Engineer Lead

1. Contestualizzazione e Obiettivo

TechPay S.r.l. gestisce un'applicazione web transazionale in forte crescita. Per sostenere i picchi di traffico ed evitare disservizi, abbiamo la necessità di migrare l'attuale architettura legacy su **AWS**, garantendo elevati standard di **sicurezza, affidabilità e automazione**.

2. Requisiti Architetture e Tecnici

A. Rete e Isolamento (Networking & Security)

- **VPC Custom:** Creazione di una Virtual Private Cloud dedicata per isolare l'ambiente di produzione.
- **Ridondanza Multi-AZ:** L'architettura deve estendersi su **almeno 2 Availability Zone (AZ)** per garantire l'Alta Affidabilità.
- **Segregazione delle Sottoreti:**
 - **Public Subnets:** Riservate esclusivamente al bilanciatore di carico (ALB).
 - **Private Subnets (App Tier):** Ospitano i server applicativi web (EC2) senza IP pubblico diretto.
 - **Database Subnets:** Sottoreti private isolate per il livello dati.
- **Accesso ad Internet in Uscita:** I server applicativi in sottorete privata devono poter scaricare aggiornamenti software tramite **NAT Gateway**, senza essere esposti a connessioni in entrata dall'esterno.

B. Calcolo e Scalabilità (Compute & Auto Scaling) ⚡

- **Application Load Balancer (ALB):** Posizionato nelle sottoreti pubbliche, gestisce il traffico HTTPS e lo distribuisce sui server applicativi.
- **Auto Scaling Group (ASG):** I server web (EC2) devono scalare automaticamente (minimo 2 istanze, massimo 4) in base al carico della CPU.

C. Gestione Dati (Database Tier) 🗄️

- **AWS RDS (MySQL / PostgreSQL):** Istanza di database gestita, posizionata nel layer di database privato.
- **Multi-AZ Deployment:** Abilitazione della replica sincrona su una seconda AZ per garantire il Disaster Recovery.

D. Automazione ed Infrastructure as Code (IaC) 📜

- **Zero Configurazione Manuale:** L'intera infrastruttura deve essere scritta e distribuita tramite **Terraform**.
- **Stato Remoto Sincronizzato:** Lo stato di Terraform (`tfstate`) deve essere salvato in modo sicuro su **AWS S3** con blocco dello stato tramite **DynamoDB**.

3. Deliverable Richiesti 📦

- 📐 **1. Schema Architettuale:** Diagramma dell'architettura di rete con flusso del traffico e componenti principali.
- 💻 **2. Codice IaC (Terraform):** Repository di codice strutturato con moduli separati per Rete, Calcolo e Database.
- 🖋️ **3. Documento di Collaudo:** Report con le prove pratiche di funzionamento dell'Auto Scaling e del Failover del Database.